

第一章 随机事件与概率

- §1.1 随机事件及其运算
- §1.2 概率的定义及其确定方法
- §1.3 概率的性质
- §1.4 条件概率
- §1.5 独立性

§ 1.1 随机事件及其运算

1.1.1 随机现象：自然界中的有两类现象

1. 确定性现象

- 每天早晨太阳从东方升起；
- 水在标准大气压下加温到 100°C

2. 沸腾； 随机现象

- 掷一枚硬币，正面朝上？反面朝上？
- 一天内进入某超市的顾客数；
- 某种型号电视机的寿

命；

1.1.1 随机现象

- 随机现象：在一定的条件下，并不总出现相同结果的现象称为随机现象。
- 特点：
 1. 结果不止一个；
 2. 事先不知道哪一个会出现
- 随机现象的统规律性：随机现象的各种结果会表现出一定的规律性，这种规律性称之为统规律性。

1.1.2 样本空间

1. 随机试验 (E) —— 对随机现象进行的实验与观察。
它具有两个特点：随机性、重复性。
2. 样本点 —— 随机试验的每一个可能结果。
3. 样本空间 (Ω) ——
随机试验的所有样本点构成的集合
4. 两类样本空间:
 - 离散样本空间 样本点的个数为有限个或可列个。
 - 连续样本空间 样本点的个数为无限不可列个。

1.1.3 随机事件

1. 随机事件 —— 某些样本点组成的集合,
 Ω 的子集, 常用 A 、 B 、 $C \dots$ 表示.
2. 基本事件 —— Ω 的单点集.
3. 必然事件 (Ω)
4. 不可能事件 ($\varnothing$) —— 空集.
5. 随机变量 表示随机现象结果的变量.
常用大写字母 X 、 Y 、 $Z \dots$ 表示.

1.1.4 随机变量

表示随机现象结果的变量.

常用大写字母 X 、 Y 、 Z ... 表示.

事件的表示

- 在试验中, A 中某个样本点出现了, 就说 A 出现了、发生了, 记为 A .
- 维恩图 (Venn).
- 事件的三种表示
用语言、用集合、用随机变量.

1.1.5 事件间的关系

- 包含关系: $A \subset B$,
 A 发生必然导致 B 发生.
- 相等关系: $A = B \Leftrightarrow A \subset B$ 而且 $B \subset A$.
- 互不相容: A 和 B 不可能同时发生.

例 1.1.1

口袋中有 a 个白球、 b 个黑球，从中一个一个不返

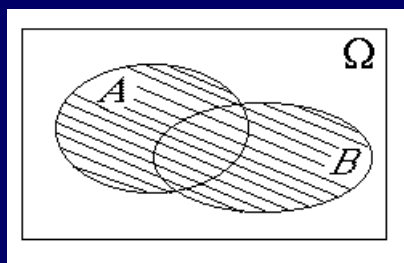
回地取球。 A = “取到最后一个白球”，
 B = “取到最后一段是白球”。问 A 与 B 的关系？

解：1) 显然， B 发生必然导致 A 发生，所以 $B \subset A$ ；
2) 又因为 A 发生必然导致 B 发生，所以 $A \subset B$ ，
由此得 $A = B$ 。

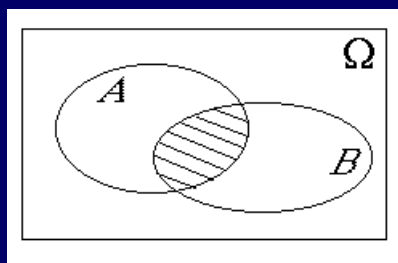
1.1.6 事件的运算

- 并: $A \cup B$ A 与 B 至少有一发生
- 交: $A \cap B = AB$ A 与 B 同时发生
- 差: $A - B$ A 发生但 B 不发生
- 对立: $\bar{A}$ A 不发生

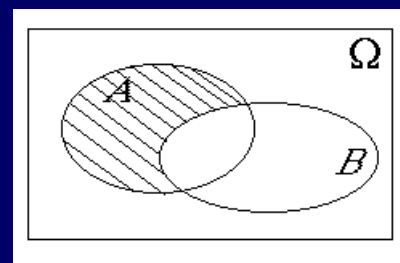
事件运算的图示



$$A \cup B$$



$$A \cap B$$



$$A - B$$

德莫根公式

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}; \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i;$$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

记号概率论集合论 Ω

样本空间, 必然事件

空间

 $\varnothing$

不可能事件

空集

 ω

样本点

元素

 $A \subset B$ A 发生必然导致 B 发生 A 是 B 的子集 $AB = \varnothing$ A 与 B 互不相容 A 与 B 无相同

元素

 $A \cup B$ A 与 B 至少有一发生 A 与 B 的并集 AB A 与 B 同时发生 A 与 B 的交集 $A\bar{A}B$ A 发生且 B 不发生 A 与 B 的差

集

April 8, 2026

 $\bar{A}$ 不发生、对立事件 $\bar{A}$ 的余集

注意点 (1)

基本事件互不相容，基本事件之并 $= \Omega$

$$A \cap \bar{A} = \phi \qquad A \cup \bar{A} = \Omega$$

$$A \cap \phi = \phi \qquad A \cup \phi = A$$

$$A \cap \Omega = A \qquad A \cup \Omega = \Omega$$

$$\phi \subset AB \subset \frac{A}{B} \subset A \cup B \subset \Omega$$

注意点 (2)

$$A \subset B \Rightarrow A \cup B = B, \quad AB = A$$

$$A - B = A - AB$$

$$A \cup B = A \cup (B - A) = A \cup (B - AB)$$

$$A = AB \cup A\bar{B}$$

样本空间的分割

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 有

1. A_i 互不相容;

2. $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 Ω 的一组分割.

课堂练习

1. 若 A 是 B 的子事件, 则
 $A \cup B = (\textcolor{red}{B})$, $AB = \textcolor{red}{A}(\quad)$
2. 设 A 与 B 同时出现时 C 也出现, ③ 则 ()
 - ① $A \cup B$ 是 C 的子事件;
 - ② C 是 $A \cup B$ 的子事件;
 - ③ AB 是 C 的子事件;
 - ④ C 是 AB 的子事件.



3. 设事件 $A = \text{“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”}$,

④

则 A 的对立事件为 ()

① 甲种产品滞销, 乙种产品畅销;

② 甲、乙两种产品均畅销;

③ 甲种产品滞销;

4. 设 ④ 表示一个沿数轴做随机运动的质点位置,
试说明下列各对事件间的关系

① $A = \{|x - a| < \sigma\}$, $B = \{x - a < \sigma\}$ $A \subset B$

② $A = \{x > 20\}$, $B = \{x \leq 20\}$ 相容

③ $A = \{x > 22\}$, $B = \{x < 19\}$ 不相容

5. 试用 A 、 B 、 C 表示下列事件：

- ① A 出现; A
- ② 仅 A 出现; $A\bar{B}\bar{C}$
- ③ 恰有一个出现; $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$
- ④ 至少有一个出现; $A \cup B \cup C$
- ⑤ 至多有一个出现; $\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$
- ⑥ 都不出现; $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
- ⑦ 不都出现; $\overline{ABC} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$
- ⑧ 至少有两个出现; $AB \cup AC \cup BC$

1.1.7 事件域

设 Ω 为样本空间 $\mathcal{F}$ 是由 Ω 的子集组成的集合类 若 $\mathcal{F}$ 满足以下三点, 则称 $\mathcal{F}$ 为事件域

1. $\Omega \in \mathcal{F}$;
2. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\bar{A} \in \mathcal{F}$;
3. 若 $A_n \in \mathcal{F}$, $n=1, 2, \dots$, 则 $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

§ 1.2 概率的定义及其确定方法

- 直观定义——事件 A 出现的可能性大小.
- 统定义——事件 A 在大量重复试验下出现的频率的稳定值称为事件的概率.
- 古典定义 几何定义

1.2.1 概率的公理化定义

- 非负性公理: $P(A) \geq 0$;
- 正则性公理: $P(\Omega) = 1$;
- 可列可加性公理: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$

互不相容, 则
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

1.2.2 排列与组合公式

- 从 n 个元素中任取 r 个, 求取法数.
- 排列讲次序, 组合不讲次序.
- 全排列: $P_n = n!$
- $0! = 1$.
- 重复排列: n^r
- 选排列: $P_n^r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1)\dots(n-r+1)$

组 合

- 组合: $C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{P_n^r}{r!}$
- 重复组合: $C_{n+r-1}^r = \binom{n+r-1}{r}$

注意

求排列、组合时 要掌握和注意：
加法原则 乘法原则

加法原理

完成某件事情有 n 类途径, 在第一类途径中有 m_1 种方法, 在第二类途径中有 m_2 种方法, 依次类推, 在第 n 类途径中有 m_n 种方法, 则完成这件事共有 $m_1 + m_2 + \dots + m_n$ 种不同的方法.

乘法原理

完成某件事情需先后分成 n 个步骤, 做第一步有 m_1 种方法, 第二步有 m_2 种方法, 依次类推, 第 n 步有 m_n 种方法, 则完成这件事共有 $m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ 种不同的方法.

1.2.3 确定概率的频率方法

- 随机试验大量重复进行.
- 进行 n 次重复试验, 记 $n(A)$ 为事件 A 的频数, $f_n(A) = \frac{n(A)}{n}$
- 称频率 $f_n(A)$ 会稳定于某一常数 (稳定值) 为事件 A 的频率.
- 用频率的稳定值作为该事件的概率.

1.2.4 确定概率的古典方法

古典概型

若一个随机试验 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 具有以下两个特征：

(1) 有限性。样本空间的元素（基本事件）只有为有限个，即 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ ；

(2) 等可能性。每个基本事件发生的可能性是相等的，即 $P(\omega_1) = P(\omega_2) = \dots = P(\omega_n)$ 。

则称这类随机试验的数学模型为**古典概型**。

则事件 A 的概率为：

$$P(A) = \frac{A \text{ 中样本点的个数}}{\text{样本点总数}}$$

注意

- 抛一枚硬币三次 $\Leftrightarrow$ 抛三枚硬币一次
- $\Omega_1 = \{(\text{正正正}), (\text{反正正}), (\text{正反正}), (\text{正正反}),$
 $(\text{正反反}), (\text{反正反}), (\text{反反正}), (\text{反反反})\}$
此样本空间中的样本点等可能.
- $\Omega_2 = \{(\text{三正}), (\text{二正一反}), (\text{二反一正}), (\text{三反})\}$
此样本空间中的样本点不等可能.

例 1.2.1 六根草，头两两相接、
尾两两相接。求成环的概率。

解：用乘法原则直接计算
所求概率为

$$\frac{6 \times 4 \times 4 \times 2 \times 2 \times 1}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{8}{15}$$

例 1.2.2 n 个人围一圆桌坐,
求甲、乙两人相邻而坐的概率.

解: 考虑甲先坐好, 则乙有 $n-1$ 个位置可坐,
而 “甲乙相邻” 只有两种情况, 所以

$$P(A) = 2/(n-1)。$$

例 1.2.3 n 个人坐成一排,
求甲、乙两人相邻而坐的概率.
(注意: 请与上一题作比较)

解: 1) 先考虑样本空间的样本点数:

甲先坐、乙后坐, 则共有 $n(n-1)$ 种可能.

2) 甲在两端, 则乙与甲相邻共有 2 种可能.

3) 甲在中间 $(n-2)$ 个位置上, 则乙左右都可坐,

所以共有 $2 + 2(n-2)$ 种可能, 由此得所求概率为:

$$\frac{2 + 2(n-2)}{n(n-1)} = \frac{2}{n}$$

1.2.5 确定概率的几何方法

几何概型

若 ① **可度量性**。样本空间 Ω 充满某个区域，其度量（长度、面积、体积）为 S_{Ω} ；

② **等可能性**。落在 Ω 中的任一子区域 A 的概率，只与子区域的度量 S_A 有关，而与子区域的位置无关

则事件 A 的概率为： $P(A) = S_A / S_{\Omega}$

几何概型的例子

例 1.2.3 蒲丰投针问题

平面上画有间隔为 d 的等距平行线
向平面任意投掷一枚长为 l 的针
求针与平行线相交的概率.

蒲丰投针问题 (续 1)

解: 以 x 表示针的中点与最近一条平行线的距离,

又以 φ 表示针与此直线的交角.

易知样本空间 Ω 满足:

$$0 \leq x \leq d/2; \quad 0 \leq \varphi \leq \pi.$$

Ω 形成 x - φ 平面上的一个矩形, 其面积为

$$S_{\Omega} = d(\pi/2).$$

蒲丰投针问题 (续 2)

$A =$ “针与平行线相交” 的充要条件是：

$$x \leq l \sin(\varphi/2).$$

针是任意投掷的，所以这个问题可用几何方法求解得

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\int_0^\pi l \sin(\varphi/2) d\varphi}{d(\pi/2)} = \frac{2l}{d\pi}$$

π 的随机模拟

- 由蒲丰投针问题：长为 l 的针与平行线相交的概率为： $2l/d\pi$.
- 而实际去做 N 次试验 得 n 次针与平行线相交，则频率为 n/N .
- 用频率代替概率得： $\pi \approx 2lN/(dn)$.
- 历史上有一些实验数据.

蒲丰投针问题的推广

- 平面上画有间隔为 d 的等距平行线 向平面任意投掷一个边为 a, b, c (均小于 d) 的三角形, 求三角形与平行线相交的概率.
- 分析: 三角形与平行线相交有以下三种情况:
 - 1) 一个顶点在平行线上;
 - 2) 一条边与平行线重合;
 - 3) 两条边与平行线相交.
- 前两种情况出现的概率为零.
- 所以只要去确定两条边与平行线相交的概率.

解: 记 $P_{ab}, P_{ac}, P_{bc}, P_a, P_b, P_c$ 分别为边 ab, ac, bc, a, b, c 与平行线相交的概率, 则所求概率为

$$p = P(\text{三角形与平行线相交}) = P_{ab} + P_{ac} + P_{bc}.$$

由蒲丰投针问题

$$P_a = 2a/(d\pi), \quad P_b = 2b/(d\pi), \quad P_c = 2c/(d\pi).$$

因为 $P_a = P_{ab} + P_{ac}, \quad P_b = P_{ab} + P_{bc}, \quad P_c = P_{ac} + P_{bc}$

所以 $P_a + P_b + P_c = 2(P_{ab} + P_{ac} + P_{bc}),$

由此得

$$p = P_{ab} + P_{ac} + P_{bc} = (P_a + P_b + P_c)/2 = (a+b+c)/(d\pi).$$

§ 1.3 概率的性质

性质.3.1 $P(\varphi)=0$.

注意：逆不一定成立。

1.3.1 概率的可加性

性质.3.2 (有限可加性)

若 $AB=\varphi$, 则

$$P(A\cup B) = P(A)+P(B).$$

可推广到 n 个互不相容事件 .

性质.3.3 (对立事件公式)

$$P(\bar{A})=1-P(A).$$

1.3.2 概率的单调性

性质.3.4

若 $A \supset B$, 则 $P(A-B) = P(A) - P(B)$;

若 $A \supset B$, 则 $P(A) \geq P(B)$.

性质.3.5 $P(A-B) = P(A) - P(AB)$.

1.3.3 概率的加法公式

$$(6) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = & P(A) + P(B) + P(C) \\ & - P(AB) - P(AC) - P(BC) \\ & + P(ABC) \end{aligned}$$

例 1.3.1

$AB=\varphi$, $P(A)=0.6$, $P(A\cup B)=0.8$,
求 B 的对立事件的概率。

解：由 $P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B)$ 得 $P(B) = P(A\cup B) - P(A) = 0.8 - 0.6 = 0.2$, 所以 $\bar{B}$ 的 $P(\bar{B}) = 1 - 0.2 = 0.8$.

例 1.3.2

$P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$, $P(A\cup B)=0.6$, 求 $P(A-B)$.

解: 因为 $P(A-B) = P(A) - P(AB)$, 所以先求 $P(AB)$

由加法公式得
$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$
$$= 0.4 + 0.3 - 0.6 = 0.1$$

所以
$$P(A-B) = P(A) - P(AB) = 0.3$$

例 1.3.3

$P(A)=P(B)=P(C)=1/4$, $P(AB)=0$, $P(AC)=P(BC)=1/6$,
求 A 、 B 、 C 都不出现的概率.

解: 因为 A 、 B 、 C 都不出现的概率为

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) &= 1 - P(A \cup B \cup C) \\ &= 1 - P(A) - P(B) - P(C) + P(AB) + P(AC) + P(BC) - P(ABC) \\ &= 1 - 1/4 - 1/4 - 1/4 + 0 + 1/6 + 1/6 - 0 = 1 - 5/12 = 7/12 \end{aligned}$$

利用对立事件

口袋中有 $n-1$ 个黑球、1 个白球，每次从口袋中随机地摸出一球，并换入一只黑球。求第 k 次取到黑球的概率。

解：记 A 为“第 k 次取到黑球”，则 A 的对立事件为“第 k 次取到白球”。而“第 k 次取到白球”意味着：第 1 次……第 $k-1$ 次取到黑球，而第 k 次取到白球。

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{(n-1)^{k-1}}{n^k}$$

思考题

口袋中有 2 个白球，每次从口袋中随机地摸出一球，并换入一只黑球。
求第 k 次取到黑球的概率。

例 1.3.4

一颗骰子掷 4 次，求至少出现一次 6 点的概率。

解：用对立事件进行计算，
记 A = “至少出现一次 6 点”，
则所求概率为

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{5^4}{6^4} = 0.5177$$

例 1.3.5

两颗骰子掷 24 次,
求至少出现一次 双 6 点 的概率.

解: 记 $B =$ “至少出现一次双 6 点”则所求概率为

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{35^{24}}{36^{24}} = 0.4914$$

利用对立事件和加法公式

从 $1, 2, \dots, 9$ 中返回取 n 次,
求取出的 n 个数的乘积能被 10 整除的概率.

解: 因为 “乘积能被 10 整除” 意味着:
“取到过 5”(记为 A) 且 “取到过偶数”
(因此所求概率为 $P(AB)$).

利用对立事件公式、德莫根公式和加法公式

$$\begin{aligned} P(AB) &= 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}) \\ &= 1 - \frac{8^n}{9^n} - \frac{5^n}{9^n} + \frac{4^n}{9^n} \end{aligned}$$

利用对称性

甲掷硬币 $n+1$ 次, 乙掷 n 次. (习题.3 第 10 题)
求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率.

解: 记 $甲_{正}$ = 甲掷出的正面数, $乙_{正}$ = 乙掷出的正面数.

因为 $甲_{反} = n+1 - 甲_{正}$, $乙_{反} = n - 乙_{正}$, 所以 $甲_{反} > 乙_{反}$ 当且仅当 $甲_{正} > 乙_{正}$.

$$\begin{aligned}
 &= P(甲_{反} - 1 < 乙_{反}) = P(甲_{反} \leq 乙_{反}) \\
 &= 1 - P(甲_{正} > 乙_{正}) \quad (\text{对称性})
 \end{aligned}$$

所以 $2P(甲_{正} > 乙_{正}) = 1$ 由此得 $P(甲_{正} > 乙_{正}) = 1/2$

常见模型 (1) —— 不返回抽样

- N 个产品, 其中 M 个不合格品、 $N-M$ 个合格品.
(口袋中有 M 个白球, $N-M$ 个黑球)
- 从中不返回任取 n 个, 则此 n 个中有 m 个不合格品的概率为

$$\frac{\binom{M}{m} \binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}}$$

$$\begin{aligned} n &\leq N, \quad m \leq M, \\ n-m &\leq N-M. \end{aligned}$$

- 此模型又称 超几何模型.

思考题

- 口袋中有 5 个白球、7 个黑球、4 个红球.
- 从中不返回任取 3 个.
- 求取出的 3 个球为不同颜色的球的概率.

$$\frac{\binom{5}{1}\binom{7}{1}\binom{4}{1}}{\binom{16}{3}} = \frac{140}{560} = \frac{1}{4}$$

彩票问题——幸运 35 选 7

- **购买** 从 01 , ... , 35 中选 7 个号码
- **开奖** 7 个基本号码 1 个特殊号码

中奖规则

- 1) 7 个基本号码
- 2) 6 个基本号码 + 1 个特殊号码
- 3) 6 个基本号码
- 4) 5 个基本号码 + 1 个特殊号码
- 5) 5 个基本号码
- 6) 4 个基本号码 + 1 个特殊号码
- 7) 4 个基本号码 或 3 个基本号码 + 1 个特殊号码

中奖概率

- Ω 中所含样本点个数: C_{35}^7
- 将 35 个号分成三类:
7 个基本号码、1 个特殊号码、27 个无用号码
- 记 p_i 为中 i 等奖的概率。利用抽样模型得:
$$p_1 = \frac{C_7^7 C_1^1 C_{27}^0}{C_{35}^7}, \quad p_2 = \frac{C_7^6 C_1^1 C_{27}^0}{C_{35}^7}$$

➤ 中奖概率如下:

$$p_1 = \frac{1}{6724520}, \quad p_2 = \frac{7}{6724520}, \quad p_3 = \frac{189}{6724520}$$

$$p_4 = \frac{567}{6724520}, \quad p_5 = \frac{7371}{6724520}, \quad p_6 = \frac{12285}{6724520}$$

$$p_7 = \frac{204750}{6724520},$$

➤ 不中奖的概率为:

$$p_0 = 1 - p_1 - p_2 - p_3 - p_4 - p_5 - p_6 - p_7 = \frac{6499350}{6724520} = 0.966515.$$

常见模型 (2) —— 返回抽样

- N 个产品, 其中 M 个不合格品、 $N-M$ 个合格品.

从中有返回地任取 n 个.

- 则此 n 个中有 m 个不合格品的概率为
$$\binom{n}{m} \frac{M^m (N-M)^{n-m}}{N^n} = \binom{n}{m} \left(\frac{M}{N}\right)^m \left(\frac{N-M}{N}\right)^{n-m}$$

- 条件: $m \leq n$, 即 $m = 0, 1, 2, \dots, n$.

常见模型 (3) —— 盒子模型

- n 个不同球放入 N 个不同的盒子中.
- 每个盒子中所放球数不限.
- 求恰有 n 个盒子中各有一球的概率 ($n \leq N$)

$$\frac{P_N^n}{N^n} = \frac{N!}{N^n (N - n)!}$$

生日问题

- 求 n 个人中至少有两人生日相同的概率.
- 看成 n 个球放入 $N=365$ 个盒子中.
- $P(\text{至少两人生日相同}) = 1 - P(\text{生日全不相同})$
- 用盒子模型得: $p_n = P(\text{至少两人生日相同}) =$

$$1 - \frac{365!}{365^n (365 - n)!}$$

$$p_{20}=0.4058, \quad p_{30}=0.6963, \quad p_{50}=0.9651, \quad p_{60}=0.9922$$

常见模型 (4) —— 配对模型

- n 个人、 n 顶帽子，任意取，至少一个人拿到自己帽子的概率。
- 记 $A_i =$ “第 i 个人拿到自己的帽子”， $i=1, \dots, n$.
- 求 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$ ，不可用对立事件公式。
- 用加法公式：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum P(A_i A_j) + \sum P(A_i A_j A_k) \\ + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

配对模型 (续)

- $P(A_i) = 1/n, \quad P(A_i A_j) = 1/n(n-1),$
- $P(A_i A_j A_k) = 1/n(n-1)(n-2), \dots\dots$
- $P(A_1 A_2 \dots\dots A_n) = 1/n!$
- $$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots\dots \cup A_n) &= \\ &= n \frac{1}{n} - \binom{n}{2} \frac{1}{n(n-1)} + \dots\dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} \dots\dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \rightarrow 1 - e^{-1} \end{aligned}$$

1.3.4 概率的连续性

- 因为概率是事件（集合）的函数，
所以先讨事件（集合）的“极限”。
- 本节给出可列可加性的充要条件。

事件序列的极限

➤ 若事件序列 $\{F_n\}$ 满足: $F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_n \subset \dots$

则称 $\{F_n\}$ 为**单调不减**事件序列, 其极限事件为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} F_n$$

➤ 若事件序列 $\{F_n\}$ 满足: $F_1 \supset F_2 \supset \dots \supset F_n \supset \dots$

则称 $\{F_n\}$ 为**单调不减**事件序列, 其极限事件为

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} F_n$$

集合函数的连续性

设 $P(\cdot)$ 是一个集合函数,

(1) 若任对单调不减集合序列 $\{F_n\}$, 有

$$P(\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(F_n)$$

则称 $P(\cdot)$ 是下连续的.

(2) 若任对单调不增集合序列 $\{F_n\}$, 有

$$P(\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(F_n)$$

则称 $P(\cdot)$ 是上连续的.

概率的连续性

性质 3.7

若 $P(\cdot)$ 是事件域 $\mathcal{F}$ 上的一个概率函数,
则 $P(\cdot)$ 既是下连续的, 又是上连续的.

可列可加性的充要条件

性质 3.8

若 $P(\cdot)$ 是事件域 $\mathcal{F}$ 上满足：非负 正则的集合函数，则 $P(\cdot)$ 有可列可加性的充要条件是它具有有限可加性和下连续性。

§ 1.4 条件概率

问题的提出:

- 1) 10 个人摸彩, 有 3 张中彩.
问: 第 1 个人中彩的概率为多少?
第 2 个人中彩的概率为多少?
- 2) 10 个人摸彩, 有 3 张中彩.
问: **已知**第 1 个人没摸中,
第 2 个人中彩的概率为多少?

1.4.1 条件概率的定义

定义 1.4.1

对于事件 A 、 B ，若 $P(B) > 0$ ，则称

$$P(A|B) = P(AB) / P(B)$$

为在 B 出现的条件下， A 出现的条件概率。

条件概率 $P(A|B)$ 的计算

- 1) 缩减样本空间 将 Ω 缩减为 $\Omega_B = B$.
- 2) 用定义 $P(A|B) = P(AB) / P(B)$.

例 1.4.1

10 个产品中有 7 个正品、3 个次品，从中不放回地抽取两个，已知第一个取到次品，求第二个又取到次品的概率。

解：设 $A = \{\text{第一个取到次品}\}$ ，

$B = \{\text{第二个取到次品}\}$ ，

$$P(B|A) = P(AB) / P(A) = (1/15) / (3/10) = 2/9$$

条件概率是概率

- 条件概率 $P(A|B)$ 满足概率的三条公理.
- 由此得:

$$P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(AB|C) ;$$

若 A 与 B 互不相容, 则

$$P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) ;$$

$$P(\bar{A} | B) = 1 - P(A|B).$$

注 意 点

- $P(\Omega|B) = 1$; $P(B|\Omega) \neq 1$;
- $P(A|\Omega) = P(A)$; $P(A|A) = 1$.

课堂练习

(1) 设 $P(B) > 0$, 且 $A \subset B$, 则下列必然成立的(2)()

① $P(A) < P(A|B)$

② $P(A) \leq P(A|B)$

③ $P(A) > P(A|B)$

④ $P(A) \geq P(A|B)$

(2) $P(A)=0.6$, $P(A \cup B)=0.84$, $P(\Omega - B|A)=0.4$,

则 $0.6=(\quad)$.

条件概率的三大公式

- 乘法公式；
- 全概率公式；
- 贝叶斯公式。

1.4.2 乘法公式

性质 4.2

(1) 若 $P(B) > 0$, 则 $P(AB) = P(B)P(A|B)$;
若 $P(A) > 0$, 则 $P(AB) = P(A)P(B|A)$.

(2) 若 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$\begin{aligned} & P(A_1 A_2 \cdots A_n) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \end{aligned}$$

乘法公式的应用

- 乘法公式主要用于求几个事件同时发生的概率.
- 一批零件共有 100 个, 其中 10 个不合格品. 从中一个一个不返回取出, 求第三次才取出不合格品的概率.
- 解: 记 A_i = “第 i 次取出的是不合格品”

B_i = “第 i 次取出的是合格品”, 目的求 $P(B_1 B_2 A_3)$

用乘法公式

$$P(B_1 B_2 A_3) = P(B_1) P(B_2 | B_1) P(A_3 | B_1 B_2) = \frac{90}{100} \times \frac{89}{99} \times \frac{10}{98}$$

1.4.3 全概率公式

性质 4.3

若事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一组分割,

且 $P(B_i) > 0$, 则

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

注意点 (1)

- 全概率公式用于求复杂事件的概率。
- 使用全概率公式关键在于寻找另一事件来“分割”样本空间
- 全概率公式最简单的形式：

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$$

注意点 (2)

➤ 若事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是互不相容的, 且 P

$(B_i) > 0$,

则由 $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_i$

可得

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

例 1.4.2

设 10 件产品中有 3 件不合格品，
从中
不放回地取两次，每次一件，求取出
的第二件为不合格品的概率。

解： 设 $A = \text{“第一次取得不合格品”}$ ，

$B = \text{“第二次取得不合格品”}$ 。

由全概率公式得：

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ &= (3/10) \times (2/9) + (7/10) \times (3/9) = 3/10 \end{aligned}$$

摸彩模型

n 张彩票中有一张中奖 从中不返回地摸取, 记 A_i 为“第 i 次摸到中奖券”, 则

(1) $P(A_1) = 1/n$.

(2) 可用全概率公式计算得 $P(A_2) = 1/n$.

(3) 可用归法计算得

$$P(A_i) = 1/n, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

摸彩模型 (续)

- n 张彩票中有 k 张中奖 从中不返回地摸取,
记 A_i 为“第 i 次摸到奖券” , 则

$$P(A_i) = k/n, \quad i=1, 2, \dots, n$$

- 结论 不论先后, 中彩机会是一样的.

思考题

口袋中有 a 只白球、 b 只黑球。在下列情况下，求第 k 次取出的是白球的概率：

- (1) 从中一只一只返回取球；
- (2) 从中一只一只不返回取球；
- (3) 从中一只一只返回取球，且返回的同时再加入一只同色球。

波利亚罐子模型

罐中有 b 个黑球、 r 个红球，每次从中任取一个，取出后将球放回，再加入 c 个同色球和 d 个异色球。

- (1) 当 $c = -1, d = 0$ 时为 不返回抽样
- (2) 当 $c = 0, d = 0$ 时为 返回抽样
- (3) 当 $c > 0, d = 0$ 时为 传染病模型。
- (4) 当 $c = 0, d > 0$ 时为 安全模型。

波利亚罐子模型 (续)

记 $p_k(b, r)$ 为“口袋中有 b 个黑球、 r 个红球时 第 k 次取出黑球”的概率, $k=1, 2, \dots$

(1) 当 $c=-1, d=0$ 时为不返回抽样 所以由摸彩模型
得: $p_k(b, r) = b/(b+r)$, $k=1, 2, \dots$

(2) 当 $c=0, d=0$ 时为返回抽样 所以
 $p_k(b, r) = b/(b+r)$, $k=1, 2, \dots$

(3) 当 $c>0, d=0$ 时为传染病模型。此时
 $p_k(b, r) = b/(b+r)$, $k=1, 2, \dots$

全概率公式的例题

- 甲口袋有 a 只白球、 b 只黑球；乙口袋有 n 只白球、 m 只黑球。从甲口袋任取一球放入乙口袋，然后从乙口袋中任取一球，求从乙口袋中取出的是白球的概率
- 概率为
$$\frac{a}{a+b} \times \frac{n+1}{n+m+1} + \frac{b}{a+b} \times \frac{n}{n+m+1}$$

思考题

- 甲口袋有 a 只白球、 b 只黑球；乙口袋有 n 只白球、 m 只黑球。从甲口袋任取两球放入乙口袋，然后从乙口袋中任取一球，求从乙口袋中取出的是白球的概率。
- 以上是甲、乙两口袋的球数不同，如果两口袋装的黑、白球个数都相同，则情况又如何？

敏感性问题的调查

- 要调查“敏感性”问题中某种比例 p ;
- 两个问题 A : 生日是否在 7 月 1 日前?
 B : 是否考试作弊?
- 抛硬币回答 A 或 B.
- 答题时只有: “是” 、 “否” .
- 可用全概率公式分析 “敏感性” 问题

1.4.4 贝叶斯公式

- 乘法公式是求 “几个事件同时发生” 的概率;
- 全概率公式是求 “最后结果” 的概率;
- 贝叶斯公式是已知 “最后结果” , 求 “原因” 的概率.

已知 “结果”，求 “原因”

某人从甲地到乙地，乘飞机、火车 汽车到的概率分别为0.1、0.2、0.3，他等可能地选择这三种交通工具。若已知他最后迟到了，求他分别是乘飞机、火车 汽车的概率。

($1/6$, $2/6$, $3/6$)

贝叶斯 (Bayes) 公式

若事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一组分割, 且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0$, 则

$$\begin{aligned} P(B_i | A) &= \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{P(A)} \\ &= \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)} \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

注 意 点

- 1) $B_1, B_2, \dots, B_n$ 可以看作是导致 A 发生的原因；
- 2) $P(B_j|A)$ 是在事件 A 发生的条件下，某个原因 B_j 发生的概率，称为 “后验概率” ；
- 3) Bayes 公式又称为 “后验概率公式” 或 “逆概公式” ；
- 4) 称 $P(B_j)$ 为 “先验概率” 。

例 1.4.3 某商品由三个厂家供应，其供应量为：甲厂家是乙厂家的 2 倍；乙、丙两厂相等。各厂产品的次品率为 2%, 2%, 4%。若从市场上随机抽取一件此种商品，发现是次品，求它是甲厂生产的概率？

解：用 1、2、3 分别记甲、乙、丙厂，设

A_i = “取到第 i 个工厂的产品”， B = “取到次品”，

由题意得： $P(A_1)=0.5$, $P(A_2)=P(A_3)=0.25$ ；

由 Bayes 公式得： $P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{\sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i)} = \frac{0.5 \times 0.02}{0.5 \times 0.02 + 0.25 \times 0.02 + 0.25 \times 0.04} = 0.4$

课堂练习

口袋中有一只球，不知它是黑的还是白的。现再往口袋中放入一只白球，然后从口袋中任意取出一只，发现是白球。试问口袋中原来的那只球是白球的可能性多大？

$2/3$

§ 1.5 独立性

事件的独立性

直观法：对于两事件，若其中任何一个事件的发生不影响另一个事件的发生，则两事件是独立的。

$$\Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$$

$$\Leftrightarrow P(AB)/P(B) = P(A)$$

$$\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

1.5.1 两个事件的独立性

- 定义1.5.1** 若事件 A 与 B 满足：

$$P(AB) = P(A)P(B),$$
 则称 A 与 B 相互独立，简称 A 与 B 独立。
- 结论** A 、 B 为两个事件，若 $P(A) > 0$ ，则
 A 与 B 独立等价于 $P(B|A) = P(B)$ 。
- 性质1.5.1** 若事件 A 与 B 独立，则
 A 与 $\bar{B}$ 独立、 $\bar{A}$ 与 B 独立、 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立。

事件独立性的判断

实际应用中，往往根据经验来判断两个事件的独立性：例如

返回抽样 甲乙两人分别工作、重复试验等。



1.5.2 多个事件的相互独立性

- 对于 A 、 B 、 C 三个事件，称满足：
 $P(AB)=P(A)P(B)$, $P(AC)=P(A)P(C)$, $P(BC)=P(B)P(C)$
为 A 、 B 、 C 两两独立。
- 称满足： $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$
为 A 、 B 、 C 三三独立。

定义 1.5.3 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足：
两两独立、三三独立、……、 n 独立
则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

一些结论

若 A 、 B 、 C 相互独立, 则

$A \cup B$ 与 C 独立,

$A \cap B$ 与 C 独立,

$A - B$ 与 C 独立.



例 1.5.1 两射手独立地向同一目标射击一次，其命中率分别为 0.9 和 0.8，求目标被击中的概率。

解：设 A = “甲中”， B = “乙中”， C = “目标被击中”，所以

解法 i)
$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) \\ &= 0.9 + 0.8 - 0.9 \times 0.8 \\ &= 0.98. \end{aligned}$$

解法 ii) 用对立事件公式

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cup B) = 1 - (1 - 0.9)(1 - 0.8) \\ &= 1 - 0.02 \\ &= 0.98. \end{aligned}$$



例 1.5.2 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次，其命中率分别为 0.6 和 0.7，现已知目标被击中，求它是甲击中的概率。

解：设 A = “甲中”， B = “乙中”， C = “目标被击中”，所以

$$\begin{aligned} P(A|C) &= P(AC)/P(C) \\ &= P(A)/[P(A)+P(B)-P(A)P(B)] \\ &= 0.6/0.88 \\ &= 15/22 \end{aligned}$$



例 1.5.3 两射手轮流对同一目标进行射击，甲先射，

谁先击中则得胜。每次射击中，甲、乙命中目
标

解： 的概率分别为 α 和 β ，求甲得胜的概率。

$$P(\text{甲胜}) = \alpha + (1 - \alpha)(1 - \beta) P(\text{甲胜})$$

$$\text{所以 } P(\text{甲胜}) = \alpha / [1 - (1 - \alpha)(1 - \beta)] .$$



例 1.5.4 口袋中有 3 个白球、5 个黑球，甲、乙两人轮流从口袋中有返回地取一球，甲先取。谁先取到白球为胜，求甲胜的概率。

解： $P(\text{甲胜}) = 3/8 + (5/8)(5/8) P(\text{甲胜})$

所以 $P(\text{甲胜}) = 8/13$.



例 1.5.5 元件工作独立, 求系统正常工作的概率.

记 $A_i =$ “第 i 个元件正常工作” , $p_i =$

$P(A_i)$.

(1) 两个元件的串联系统: $P(A_1 A_2) = p_1 p_2$

(2) 两个元件的并联系统:

$$P(A_1 \cup A_2) = p_1 + p_2 - p_1 p_2 = 1 - (1 - p_1)(1 - p_2)$$

(3) 五个元件的桥式系统: 用全概率公式

$$p_3(p_1 + p_4 - p_1 p_4)(p_2 + p_5 - p_2 p_5) + (1 - p_3)(p_1 p_2 + p_4 p_5 - p_1 p_2 p_4 p_5)$$



1.5.3 试验的独立性

若试验 E_1 的任一结果与试验 E_2 的任一结果都是相互独立的事件，则称这两个试验相互独立，或称独立试验



n 重伯努里试验

➤ 伯努里试验

若某种试验只有两个结果
(成功、失败 黑球、白球; 正面、反面)

则称这个试验为伯努里试验

➤ 在伯努里试验中, 一般记“成功”的概率为 p .

➤ n 重伯努里试验

n 次独立重复的伯努里试验



n 重伯努里试验成功的次数

- 在 n 重伯努里试验中, 成功的次数为 X .
- X 的可能取值为 $0, 1, \dots, n$.
- X 取值为 k 的概率为

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$